

Общая схема финального проекта.

Роль	Функционал
Посетитель (неаутентифицированный пользователь)	Просмотр доступных слотов (по времени и станку), вход / регистрация.
Пользователь (студент)	Просмотр доступных слотов (по времени и станку), бронирование (собственно бронирование, отмена, перенос), история бронирований, уведомления на почту (подтверждение, напоминание, отмена).
Администратор	Управление пользователями (добавление, редактирование, деактивация), управление оборудованием (добавление, деактивация), управление всеми бронированиями, настройка слотов и рабочих дней, уведомления о проблемах.

Сущности

Человек	
Поле	Тип данных
id	Bigint, Primary Key
name	varchar, Not Null
email	varchar, Not Null, Unique
password_hash	varchar
position	enum (<i>ADMIN, STUDENT, GUEST</i>)
is_active	boolean

Станок	
Поле	Тип данных
id	Bigint, Primary Key
name	varchar, Not Null
description	text, Not Null
is_active	boolean

Рабочее время	
Поле	Тип данных
id	Bigint, Primary Key
day	enum (<i>MON, TUE, WED, THU, FRI, SAT</i>)
time_start	time
time_end	time

Выходные	
Поле	Тип данных
id	Bigint, Primary Key
date	date, Not Null

Слот	
Поле	Тип данных
id	Bigint, Primary Key
machine_id	Bigint, Foreign Key
time_start	time
time_end	time

Бронь	
Поле	Тип данных
id	Bigint, Primary Key
user_id	Bigint, Foreign Key
slot_id	Bigint, Foreign Key, Unique
status	enum (<i>CONFIRMED, CANCELED</i>)
machine	Bigint, Foreign Key
time_created	time

Уведомление	
Поле	Тип данных
id	Bigint, Primary Key
user_id	Bigint, Foreign Key
booking_id	Bigint, Foreign Key, Unique
status	enum (<i>CONFIRMATION, CANCELLATION, REMINDER</i>)
time_sent	Time (проверить тип данных)
Status	enum (<i>SUCCESS, FAILED</i>)

Ключевые сущности.

1. ЧЕЛОВЕК — зарегистрированный студент или администратор.
2. СТАНОК — единица оборудования в лаборатории.

Слабые сущности.

1. СЛОТ — зависит от СТАНОК.
2. УВЕДОМЛЕНИЕ — зависит от БРОНЬ.

Ассоциативные сущности (реифицируют связь с собственными атрибутами)

1. БРОНЬ — связывает ЧЕЛОВЕК и СЛОТ, передаёт статус и время.

Конфигурационные сущности.

1. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ — определяет начало и конец работы по будням.
2. ВЫХОДНЫЕ — помечает даты, когда слоты не генерируются.

Слабые сущности — СЛОТ зависит от СТАНОК (слот без оборудования не имеет смысла), а УВЕДОМЛЕНИЕ зависит как от БРОНЬ, так и от ЧЕЛОВЕК.

Ассоциативная сущность — БРОНЬ является центральным связующим звеном между ЧЕЛОВЕК и СЛОТ, но содержит достаточно собственных данных (**статус и временные метки**), чтобы быть полноценной сущностью, а не простой промежуточной таблицей.

Производный атрибут — `time_end` в СЛОТ всегда равен `time_start+1`. Его можно вычислять сразу.

Unique constraint — `slot_id` в БРОНЬ (один слот соответствует только одному бронированию). Это гарантия защиты от двойных бронирований.

Конфигурационные сущности — РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ и ВЫХОДНЫЕ — не имеют внешних ключей, поскольку планировщик использует их во время генерации слотов, а не во время бронирования.